

FRONTEND:

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="EjecucionProAprobados.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.EjecucionProAprobados" %>

<%@ Register Src="~/GeneradorInforme.ascx" TagPrefix="uc" TagName="GeneradorInforme" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">

    <link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />

    <link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />

    <link href="DesignersUTC/Styles/modal-informes.css" rel="stylesheet" />

    <link href="DesignersUTC/Styles/modal-historial-reporte.css" rel="stylesheet" />

    <div id="headerEjecucion" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3
rounded shadow-utc border header-utc-line">

        <h3 class="utc-title mb-0">

            <i class="fa-solid fa-person-digging me-2"></i> PROYECTOS EN EJECUCIÓN

        </h3>

        <div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">

            <asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoEjecucion" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"
OnClick="btnNuevoEjecucion_Click">

                <i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> INICIAR EJECUCIÓN

            </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton runat="server" ID="btnRegresar" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click"
Visible="false" CausesValidation="false">

                <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

    <asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">

        <div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

            <table id="tablaEjecucion" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">

                <thead>

                    <tr>
```

```

<th>ID</th>

<th>PROYECTO</th>

<th>COORDINADOR</th>

<th>PERIODO</th>

<th>INICIO</th>

<th>FIN</th>

<th>ESTADO</th>

<th>ACCIONES</th>

</tr>
</thead>
<tbody>

<asp:Repeater ID="rptEjecucion" runat="server" OnItemCommand="rptEjecucion_ItemCommand">

    <ItemTemplate>

        <tr>

            <td><%# Eval("strId_ejec") %></td>

            <td class="text-start fw-bold text-primary"><%# Eval("TituloProyecto") %></td>

            <td class="text-start"><%# Eval("strCoordinador_ejec") %></td>

            <td><%# Eval("strPeriodo_ejec") %></td>

            <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaini_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

            <td><%# Eval("dtFechafin_ejec") != DBNull.Value ?
Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") : "-" %></td>

            <td>

                <span class="badge bg-info text-dark"><%# Eval("strEstado_ejec") %></span>

            </td>

            <td>

                <asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="Editar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'

                    CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar Datos">

                        <i class="fa-solid fa-pen"></i>

                    </asp:LinkButton>

                <br/>

                <asp:LinkButton ID="btnEquipo" runat="server" CommandName="Equipo" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'

                    CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Gestionar Integrantes">

                        <i class="fa-solid fa-users-gear"></i>

                    </asp:LinkButton>

```

```

        <asp:LinkButton ID="btnInformes" runat="server" CommandName="Informes" CommandArgument='<##
Eval("strId_ejec") %>'

        CssClass="btn btn-success btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Subir Informes/Avances">

        <i class="fa-solid fa-folder-open"></i>

        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="Eliminar" CommandArgument='<##
Eval("strId_ejec") %>'

        CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle"

        OnClientClick="return confirm('¿Está seguro de eliminar este registro y su equipo?');" ToolTip="Eliminar">

        <i class="fa-solid fa-trash"></i>

        </asp:LinkButton>

    </td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlAgregar" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-file-circle-plus me-2"></i> Iniciar Nueva Ejecución

        </h4>

        <div class="row g-3">

            <div class="col-12">

                <label class="form-label fw-bold">Proyecto Aprobado</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlProyectosAprobados" runat="server" CssClass="form-select"

                    AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged">

                </asp:DropDownList>

                <div class="form-text text-primary">

```

```

        <i class="fa-solid fa-circle-info"></i> Solo se muestran proyectos aprobados pendientes de iniciar ejecución.
    </div>
</div>

<div class="col-12">
    <label class="form-label">Coordinador</label>

    <asp:TextBox ID="txtCoordinadorAdd" runat="server" CssClass="form-control" />
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Fecha Inicio</label>

    <asp:TextBox ID="txtFechalniAdd" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Periodo / Ciclo</label>

    <asp:TextBox ID="txtPeriodoAdd" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Octubre 2025 - Marzo 2026" />
</div>

<div class="col-12">
    <label class="form-label fw-semibold">Informe Inicial / Planificación (Opcional)</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoAdd">
        <div class="utc-fileinput-header">
            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">
                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>
                </div>
            </div>
        </div>

        <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />
    </div>
</div>

```

```
<div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoAdd"></div>

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
archivo aquí.</div>

<asp:FileUpload ID="flpArchivoAdd" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

</div>

</div>

</div>
```

```
<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarNew" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnGuardarNew_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarNew" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarNew_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlEditor" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">
```

```
        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-pen-to-square me-2"></i> Editar Ejecución

        </h4>
```

```
        <asp:HiddenField ID="hfIdEjecEdit" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />
```

```
    <div class="row g-3">

        <div class="col-12">

            <label class="form-label fw-bold">Proyecto</label>

            <asp:TextBox ID="txtProyectoReadOnly" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef" />
```

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label">Coordinador</label>

<asp:TextBox ID="txtCoordinadorEdit" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-md-6">

<label class="form-label">Fecha Inicio</label>

<asp:TextBox ID="txtFechaIniEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

</div>

<div class="col-md-6">

<label class="form-label">Fecha Fin</label>

<asp:TextBox ID="txtFechaFinEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label">Periodo / Ciclo</label>

<asp:TextBox ID="txtPeriodoEdit" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label fw-semibold">Reemplazar Archivo (Opcional)</label>

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoEdit">

<div class="utc-fileinput-header">

<div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

Sin archivo

<div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

<button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

<button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

</div>

</div>

```

    </div>

    <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

    <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoEdit"></div>

    <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

    <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
    archivo aquí.</div>

    <asp:FileUpload ID="flpArchivoEdit" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

  </div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

  <asp:LinkButton ID="btnGuardarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
  OnClick="btnGuardarEdit_Click">

    <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Actualizar

  </asp:LinkButton>

  <asp:LinkButton ID="btnCancelarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
  OnClick="btnCancelarEdit_Click" CausesValidation="false">

    <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

  </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlEquipoListado" runat="server" Visible="false">

  <asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionEquipo" runat="server" />

  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-
  line">

    <h3 class="utc-title mb-0">

      <i class="fa-solid fa-users me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO

    </h3>

    <div class="d-flex gap-2">

      <asp:LinkButton runat="server" ID="btnAbrirFormMiembro"

        CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"

        OnClick="btnAbrirFormMiembro_Click">

```

```

        <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> NUEVO INTEGRANTE
    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton runat="server" ID="btnVolverDeEquipo"

        CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

        OnClick="btnVolverDeEquipo_Click">

            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> VOLVER A PROYECTOS

        </asp:LinkButton>

</div>

</div>

<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

    <table id="tablaMiembros" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">

        <thead>

            <tr>

                <th>ID</th>

                <th>CÉDULA</th>

                <th>NOMBRES</th>

                <th>APELLIDOS</th>

                <th>FACULTAD</th>

                <th>ROL</th>

                <th>ESTADO</th>

                <th>ACCIONES</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <asp:Repeater ID="rptMiembros" runat="server" OnItemCommand="rptMiembros_ItemCommand">

                <ItemTemplate>

                    <tr class='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "" : "table-secondary text-muted" %>'>

                        <td><%# Eval("strId_miembro") %></td>

                        <td><%# Eval("strCedula_miembro") %></td>

                        <td class="text-start"><%# Eval("strNombres_miembro") %></td>

                        <td class="text-start"><%# Eval("strApellidos_miembro") %></td>

                        <td><%# Eval("strFacultad_miembro") %></td>

                        <td><%# Eval("strRol_miembro") %></td>


```



```

<td>

    <%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro"))

        ? "<span class='badge bg-success'><i class='fa-solid fa-check me-1'></i>Activo</span>"

        : "<span class='badge bg-danger'><i class='fa-solid fa-ban me-1'></i>Inactivo</span>"

    %>

</td>


<td>

    <asp:LinkButton ID="btnEditarM" runat="server"

        CommandName="EditarMiembro" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

        CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar">

        <i class="fa-solid fa-pen"></i>

    </asp:LinkButton>


    <asp:LinkButton ID="btnToggleEstado" runat="server"

        CommandName="CambiarEstado" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

        CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "btn btn-outline-danger btn-sm rounded-circle me-1" : "btn btn-outline-success btn-sm rounded-circle me-1" %>'

        ToolTip='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "Dar de Baja" : "Reactivar" %>'

        <i class="fa-solid fa-power-off"></i>

    </asp:LinkButton>


    <asp:LinkButton ID="btnHistorial" runat="server"

        CommandName="VerHistorial" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

        CssClass="btn btn-info btn-sm rounded-circle text-white" ToolTip="Ver Historial">

        <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>

    </asp:LinkButton>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

```

```
</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlFormularioMiembro" runat="server" Visible="false">
```

```
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
        <h3 class="utc-title mb-0">
```

```
            <i class="fa-solid fa-users-gear me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO
```

```
        </h3>
```

```
        <asp:LinkButton ID="btnVolverFormMiembro" runat="server"
```

```
            CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
```

```
            OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">
```

```
            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR
```

```
        </asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">
```

```
    <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">
```

```
        <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i>
```

```
        <asp:Label runat="server" ID="lblTituloFormMiembro" Text="Nuevo Integrante" />
```

```
    </h4>
```

```
    <asp:HiddenField ID="hfldMiembroEdit" runat="server" />
```

```
    <div class="row g-3">
```

```
        <div class="col-md-6">
```

```
            <label class="form-label">Cédula de Identidad</label>
```

```
            <asp:TextBox ID="txtCedulaMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />
```

```
        </div>
```

```
        <div class="col-md-6">
```

```
            <label class="form-label">Rol en el Proyecto</label>
```

```
            <asp:DropDownList ID="ddlRolMiembro" runat="server" CssClass="form-select">
```

```
                <asp:ListItem>Investigador</asp:ListItem>
```

```
                <asp:ListItem>Ayudante de Investigación</asp:ListItem>
```

```

        <asp:ListItem>Tesista</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>Técnico de Apoyo</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>Externo</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>Director</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-md-12">

    <label class="form-label">Facultad / Extensión</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlFacultadMiembro" runat="server" CssClass="form-select">

        <asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Nombres</label>

    <asp:TextBox ID="txtNombresMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Apellidos</label>

    <asp:TextBox ID="txtApellidosMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

        OnClick="btnGuardarMiembro_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Integrante

    </asp:LinkButton>

```

```

        <asp:LinkButton ID="btnCancelarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
            OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">

            <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</asp:Panel>

<div class="modal fade" id="modalInformes" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

            <div class="modal-header bg-utc text-white position-relative d-flex justify-content-center align-items-center py-3">

                <h5 class="modal-title fw-bold m-0">

                    <i class="fa-solid fa-folder-open me-2"></i> Archivos del Proyecto

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white position-absolute end-0 me-3" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body bg-light p-4">

                <asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionInforme" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                <asp:HiddenField ID="hfIdInformeEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                <div class="utc-toolbar">

                    <div class="d-flex align-items-center gap-3">

                        <div class="bg-light rounded-circle p-2 d-flex align-items-center justify-content-center" style="width: 45px; height:
45px;">

                            <i class="fa-solid fa-folder-tree text-primary fs-5"></i>

                        </div>

                        <div class="utc-toolbar-text">

                            <h6>Repositorio Digital</h6>

                            <small>Gestione los informes de avance del proyecto</small>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

<div class="d-flex gap-2">

    <asp:LinkButton ID="btnAbrirGenerador" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary d-flex align-items-center"
OnClick="btnAbrirGenerador_Click">

        <i class="fa-solid fa-wand-magic-sparkles me-2"></i> Generar Informe

    </asp:LinkButton>

    <button type="button" class="btn-upload-modern" onclick="LimpiarYSubir()">

        <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up me-2"></i> Subir Escaneado

    </button>

</div>

</div>

<div class="row g-3">

    <asp:Repeater ID="rptInformes" runat="server" OnItemCommand="rptInformes_ItemCommand">

        <ItemTemplate>

            <div class="col-md-4 col-sm-6">

                <div class="file-card" onclick="GestionarArchivoDirecto('<%# ResolveUrl(Eval("strArchivo_path").ToString()) %>')">

                    <div class="position-absolute top-0 end-0 p-2 d-flex gap-1" style="z-index: 10;">

                        <asp:LinkButton ID="btnEditarInf" runat="server"

                            CommandName="EditarInforme" CommandArgument='<%# Eval("strId_informe") %>'

                            CssClass="btn btn-sm btn-light rounded-circle shadow-sm text-primary"

                            OnClientClick="event.stopPropagation();"

                            ToolTip="Corregir archivo">

                            <i class="fa-solid fa-pen"></i>

                        </asp:LinkButton>

                        <asp:LinkButton ID="btnEliminarInf" runat="server"

                            CommandName="EliminarInforme" CommandArgument='<%# Eval("strId_informe") %>'

                            CssClass="btn btn-sm btn-light rounded-circle shadow-sm text-danger"

                            OnClientClick="event.stopPropagation(); return confirm('¿CONFIRMACIÓN:\n\nVa a eliminar este documento permanentemente.\n¿Continuar?');"

                            ToolTip="Eliminar">

```

```

        <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>

    </asp:LinkButton>

</div>

<div class="file-card-preview">

    <i class='<%# Eval("strArchivo_path").ToString().ToLower().EndsWith(".pdf")
        ? "fa-solid fa-file-pdf text-danger"
        : "fa-solid fa-file-word text-primary" %>'>

    </i>

</div>

<div class="file-card-body">

    <div class="file-card-title" title='<%# Eval("strNombrePeriodo") %>'>

        <%# Eval("strNombrePeriodo") %>

    </div>

    <div class="file-card-meta">

        <span>

            <i class="fa-solid fa-calendar-days me-1"></i>

            <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaSubida")).ToString("dd MMM") %>

        </span>

        <span><i class="fa-solid fa-download text-muted"></i></span>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

<asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptInformes.Items.Count == 0 %>'>

    <div class="text-center py-5 text-muted opacity-50">

        <i class="fa-regular fa-folder-open fa-4x mb-3"></i>

        <h5>Carpeta vacía</h5>

        <p>Usa el botón "Subir Nuevo" para agregar informes.</p>

    </div>

```

```

        </asp:Panel>

    </FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</div>

</div>

<div class="modal-footer bg-light border-top-0 justify-content-center">

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div>

    <uc:GeneradorInforme ID="ucGenerador" runat="server" OnInformeGuardado="ucGenerador_InformeGuardado" />

</div>

<div class="modal fade" id="modalSubirInforme" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1060;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header border-bottom-0 pb-0">

                <h5 class="modal-title fw-bold text-primary" id="lblTituloModalInforme" runat="server">

                    <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up"></i> Subir Informe

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close" onclick="CerrarSubModalUpload()"></button>

            </div>

            <div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

                <p class="text-muted small mb-3">El archivo se vinculará al proyecto actual.</p>

                <div class="form-floating mb-3">

                    <asp:TextBox ID="txtNombrePeriodoInf" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Nombre" />

                    <label>Nombre del Periodo / Informe</label>

                </div>

```

```

<label class="form-label fw-bold small text-secondary">Archivo Word (.doc, .docx)</label>

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoInf">

    <div class="utc-fileinput-header">

        <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-word"></i></div>

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

            <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo seleccionado</span>

            <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre del archivo..." />

    <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoInf"></div>

    <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoInf">

        <i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Procesando...

    </div>

    <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoInf">

        <div class="mb-2">

            <i class="fa-solid fa-file-word fa-2x text-primary me-2"></i>

            <i class="fa-solid fa-file-pdf fa-2x text-danger"></i>

        </div>

        Arrastra documento Word o PDF aquí o haz clic

    </div>

    <asp:FileUpload ID="flpArchivoInf" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input"

        accept=".doc,.docx,.pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,application/pdf" />

```


</div>

<div class="form-text small text-muted mb-3">

<i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Si está editando, suba un archivo solo si desea reemplazar el actual.

</div>

<div class="d-grid gap-2">

<asp:LinkButton ID="btnGuardarInforme" runat="server"

CssClass="btn btn-primary btn-lg shadow-sm"

OnClientClick="return validarPesoArchivo();"

OnClick="btnGuardarInforme_Click">

<i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Informe

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalVistaPrevia" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1070;" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content border-0 rounded-4 shadow-lg">

<!-- Cabecera Oscura -->

<div class="modal-header border-bottom-0 py-2 px-3 bg-dark text-white">

<h6 class="modal-title" id="lblTituloPreview" runat="server" ClientIDMode="Static">Vista Previa</h6>

<div>

<button type="button" id="btnImprimirReporte" class="btn btn-sm btn-light me-2" onclick="imprimirReporteJS()" style="display: none;" runat="server" ClientIDMode="Static">

<i class="fa-solid fa-print"></i> Imprimir

</button>

<i class="fa-solid fa-download"></i> Descargar

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" onclick="CerrarVistaPrevia()"></button>

</div>

</div>

<div class="modal-body p-4" style="background: white; min-height: 500px;">

<iframe id="framePdf" class="pdf-viewer-frame" style="width: 100%; height: 100%; min-height: 500px; border: none; display:none;"></iframe>

<asp:Panel ID="pnlReporteHtml" runat="server" Visible="false">

<div id="arealmpresion" class="report-paper" ClientIDMode="Static">

<asp:Literal ID="litReporteGenerado" runat="server"></asp:Literal>

</div>

</asp:Panel>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalEstadoMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

<div class="modal-content shadow-utc border-0">

<div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

<h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-shield-halved me-2"></i> Auditoría de Estado</h5>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<div class="modal-body">

<p class="text-center fs-5">¿Confirmar cambio de estado?</p>

<div class="alert alert-light border text-center small">

<strong id="lblNombreMiembroEstado">...

...

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label fw-bold">Motivo del cambio (Obligatorio)</label>

<textarea id="txtMotivoCambio" class="form-control" rows="3" placeholder="Especifique la razón..."></textarea>

<asp:HiddenField ID="hfMotivoHidden" runat="server" ClientIDMode="Static" />

<asp:HiddenField ID="hfIdMiembroEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

</div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center">

<asp:LinkButton ID="btnConfirmarEstado" runat="server"

CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

OnClick="return guardarMotivoJS();" />

OnClick="btnConfirmarEstado_Click">

<i class="fa-solid fa-check me-2"></i> Confirmar

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalHistorialMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content shadow-utc border-0 rounded-4">

<div class="modal-header bg-utc text-white">

<h5 class="modal-title w-100 text-center">

<i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

</h5>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<div class="modal-body bg-white">

```

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 border-bottom pb-3">

    <h6 class="fw-bold text-secondary mb-0">

        INTEGRANTE: <asp:Label ID="lblNombreHistorial" runat="server" CssClass="text-primary text-uppercase" Text="..." />

    </h6>

    <asp:HiddenField ID="hfIdIntegranteHistorial" runat="server" />

    <asp:LinkButton ID="btnGenerarReporteHistorial" runat="server"

        CssClass="btn btn-danger btn-pill btn-sm px-4 shadow-sm"

        OnClick="btnGenerarReporteHistorial_Click">

        <i class="fa-solid fa-file-pdf me-2"></i> Generar Reporte Oficial

    </asp:LinkButton>

</div>

```

```

<div class="table-responsive rounded border-0">

    <table class="table table-sm table-hover table-historial-utc align-middle text-center mb-0">

        <thead>

            <tr>

                <th style="width: 15%">FECHA</th>

                <th style="width: 15%">ACCIÓN</th>

                <th style="width: 55%">MOTIVO / DETALLE</th>

                <th style="width: 15%">USUARIO</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <asp:Repeater ID="rptHistorialMiembro" runat="server">

                <ItemTemplate>

                    <tr>

                        <td class="text-secondary fw-bold" style="font-size: 0.85rem;">

                            <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") %>

                        </td>

                        <td>

                            <span class="badge rounded-pill px-3 <%#

                                Eval("strAccion").ToString().Contains("BAJA") ? "badge-baja" :

```

```
(Eval("strAccion").ToString().Contains("NUEVO") || Eval("strAccion").ToString().Contains("REACTIVAR") ?  
"badge-alta" : "badge-historial")
```

```
%>'>
```

```
<%# Eval("strAccion") %>
```

```
</span>
```

```
</td>
```

```
<td class="text-start fst-italic text-muted small ps-3">
```

```
<%# Eval("strMotivo") %>
```

```
</td>
```

```
<td class="small fw-bold text-secondary">
```

```
<i class="fa-solid fa-user-check me-1 opacity-50"></i>
```

```
<%# Eval("strUsuario") %>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</ItemTemplate>
```

```
<FooterTemplate>
```

```
<asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptHistorialMiembro.Items.Count == 0 %>'>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="4" class="p-4 text-center text-muted">
```

```
<i class="fa-solid fa-folder-open fa-2x mb-2 d-block opacity-25"></i>
```

```
Sin movimientos registrados en el historial.
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</asp:Panel>
```

```
</FooterTemplate>
```

```
</asp:Repeater>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer justify-content-center border-0 pt-0 pb-4">
```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

</div>

</div>

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>

<script type="text/javascript">

Sys.Application.add_load(function () {

initTable('#tablaEjecucion');

initTable('#tablaMiembros');

if (typeof UTC_FileInput === 'function') {

initInput("wrapperArchivoAdd", "<%= flpArchivoAdd.ClientID %>");

initInput("wrapperArchivoEdit", "<%= flpArchivoEdit.ClientID %>");

initInput("wrapperArchivoInf", "<%= flpArchivoInf.ClientID %>");

}

});

function initTable(id) {

if (\$.fn.DataTable && \$.fn.DataTable.isDataTable(id)) {

\$(id).DataTable().destroy();

}

if (\$(id).length) {

\$(id).DataTable({

responsive: true,

autoWidth: false,

ordering: true,

pageLength: 10,

language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row mb-3'<'col-sm-12 text-center'B>><'row'<'col-sm-12'tr>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'i><'col-sm-12 col-md-7'p>>",

buttons: [

{ extend: 'excelHtml5', className: 'btn btn-success btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-excel"></i> Excel' },

```
        { extend: 'pdfHtml5', className: 'btn btn-danger btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-pdf"></i> PDF',  
orientation: 'landscape' },
```

```
        { extend: 'print', className: 'btn btn-secondary btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-print"></i>' }  
    ]  
    });  
}  
}
```

```
function initInput(wrapperId, inputId) {  
    if (document.getElementById(wrapperId)) {  
        UTC_FileInput({  
            wrapper: wrapperId,  
            dropzone: wrapperId.replace("wrapper", "dropzone"),  
            preview: wrapperId.replace("wrapper", "preview"),  
            loader: wrapperId.replace("wrapper", "loader"),  
            input: inputId  
        });  
    }  
}
```

```
function AbrirModalInformes() {  
    var el = document.getElementById('modalInformes');  
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);  
    modal.show();  
}
```

```
function AbrirSubModalUpload() {  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);  
    modal.show();  
}
```

```
function CerrarSubModalUpload() {  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
    var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);
```

```
    if (modal) modal.hide();  
  }  
}
```

```
function LimpiarYSubir() {  
    document.getElementById('<%= hfIdInformeEdit.ClientID %>').value = "";  
    document.getElementById('<%= lbITituloModalInforme.ClientID %>').innerText = "Subir Informe";  
    document.getElementById('<%= txtNombrePeriodoInf.ClientID %>').value = "";  
    AbrirSubModalUpload();  
}
```

```
function guardarMotivoJS() {  
    var txt = document.getElementById('txtMotivoCambio');  
    var hf = document.getElementById('hfMotivoHidden');  
    if (txt.value.trim() === "") {  
        alert("Debe ingresar un motivo.");  
        return false;  
    }  
    hf.value = txt.value;  
    return true;  
}
```

```
function GestionarArchivoDirecto(url) {  
    if (!url || url.trim() === "") {  
        alert("No se encuentra el archivo físico.");  
        return;  
    }  
}
```

```
var extension = url.split('.').pop().toLowerCase();
```

```
if (extension === 'pdf') {  
    var frame = document.getElementById('framePdf');  
    frame.src = url;  
    frame.style.display = 'block';  
}
```

```
document.getElementById('lbITituloPreview').innerText = "Visualización de Documento";
```



```

var btnDL = document.getElementById('btnDescargarDirecto');

btnDL.href = url;

btnDL.setAttribute('download', url.split('/').pop());

var btnPrint = document.getElementById('btnImprimirReporte');

if (btnPrint) btnPrint.style.display = 'none';


var pnlHtml = document.getElementById('<%= pnlReporteHtml.ClientID %>');

if (pnlHtml) pnlHtml.style.display = 'none';


new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();


} else {

var link = document.createElement('a');

link.href = url;

link.download = url.split('/').pop();

document.body.appendChild(link);

link.click();

document.body.removeChild(link);

}

}

function CerrarVistaPrevia() {

var el = document.getElementById('modalVistaPrevia');

var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);

if (modal) modal.hide();


document.getElementById('framePdf').src = "";

}

function validarPesoArchivo() {

var inputId = '<%= flpArchivoInf.ClientID %>';

var input = document.getElementById(inputId);

```

```

if (!input) {

    console.error("ERROR: No se encontró el input con ID: " + inputId);

    return true;

}

if (input.files && input.files[0]) {

    var archivo = input.files[0];

    var pesoBytes = archivo.size;

    var pesoMB = (pesoBytes / (1024 * 1024)).toFixed(2);

    var limiteBytes = 8 * 1024 * 1024;

    console.log("Archivo seleccionado: " + archivo.name);

    console.log("Peso actual: " + pesoMB + " MB");

    if (pesoBytes > limiteBytes) {

        console.warn("VALIDACIÓN FALLIDA: Excede los 8MB");

        try {

            toastify('error', 'El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.', 'Error de Peso');

        } catch (e) {

            console.error("Toastify falló, usando alert nativo. Error: " + e);

            alert('El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.');
```

```

    }

    console.log("Validación exitosa o sin archivo. Continuando...");

    return true;
}

</script>

<script>
function imprimirReporteJS() {

    var contenido = document.getElementById("arealmpresion").innerHTML;

    var ventana = window.open("", 'PRINT', 'height=800,width=1000');

    ventana.document.write('<html><head><title>Reporte de Historial</title>');

    ventana.document.write('<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"');
rel="stylesheet">');

    ventana.document.write('<style>');

    ventana.document.write('body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact;');
margin: 0; }');

    ventana.document.write('.report-paper { padding: 40px 50px; background: white; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner { background-color: #003876 !important; color: white !important; margin: -40px -');
50px 40px -50px; padding: 50px 20px 30px 20px; display: flex !important; justify-content: center !important; align-items: center');
!important; border-bottom: 6px solid #002a5c; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner img { height: 80px; width: auto; filter: brightness(0) invert(1); display: block; }');

    ventana.document.write('.header-info-split { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 2px solid #003876;');
margin-bottom: 40px; padding-bottom: 25px; }');

    ventana.document.write('.doc-title { color: #003876; font-weight: 900; font-size: 2rem; text-transform: uppercase; }');

    ventana.document.write('.system-label { font-size: 0.7rem; font-weight: 700; color: #999; text-transform: uppercase; letter-');
spacing: 2px; display: block; margin-bottom: 5px; }');

    ventana.document.write('.meta-group { margin-bottom: 10px; text-align: right; }');

    ventana.document.write('.meta-label { font-size: 0.65rem; text-transform: uppercase; color: #aaa; font-weight: 700; display:');
block; }');

    ventana.document.write('.meta-value { font-size: 1rem; font-weight: 700; color: #333; display: block; }');

    ventana.document.write('.ref-highlight { color: #dc3545; font-family: Consolas, monospace; font-size: 1.1rem; }');

    ventana.document.write('.researcher-card { background-color: #f8faff; border-left: 4px solid #003876; padding: 20px; margin-');
bottom: 40px; border: 1px solid #e1e8f0; border-radius: 6px; }');

    ventana.document.write('.card-row { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px; }');

```

```

ventana.document.write('.card-item { flex: 1; padding-right: 10px; }'); // Añadido para asegurar distribución

ventana.document.write('.card-item .label { font-size: 0.7rem; color: #8898aa; font-weight: 700; display: block; text-transform: uppercase; }');

ventana.document.write('.card-item .value { font-size: 1rem; font-weight: 600; color: #002a5c; }');


ventana.document.write('.timeline-container { padding: 0 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-title { font-size: 0.9rem; text-transform: uppercase; font-weight: 700; color: #999; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 25px; }');

ventana.document.write('.timeline-list { list-style: none; padding: 0; position: relative; }');

ventana.document.write('.timeline-list::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 24px; width: 2px; background: #e9ecef; }');

ventana.document.write('.timeline-item { position: relative; padding-left: 60px; margin-bottom: 30px; page-break-inside: avoid; }');

ventana.document.write('.timeline-marker { position: absolute; left: 18px; top: 0; width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%; background: #fff; border: 3px solid #003876; z-index: 2; }');

ventana.document.write('.timeline-header { margin-bottom: 6px; display: flex; align-items: baseline; gap: 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-header .date { font-weight: 700; color: #333; font-size: 0.9rem; }');


ventana.document.write('.action-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-size: 0.7rem; font-weight: 800; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px; }');

ventana.document.write('.action-badge.good { background: rgba(25, 135, 84, 0.1); color: #198754; }');

ventana.document.write('.action-badge.bad { background: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; }');


ventana.document.write('.report-legal-footer { margin-top: 60px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center; font-size: 0.65rem; color: #ccc; padding-top: 20px; text-transform: uppercase; }');

ventana.document.write('</style>');


ventana.document.write('</head><body>');

ventana.document.write(contenido);

ventana.document.write('</body></html>');


ventana.document.close();

ventana.focus();


setTimeout(function () {

    ventana.print();

    ventana.close();

}, 500);

```

```
}  
</script>
```

```
</asp:Content>
```

BACKEND:

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.IO;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls;  
using System.Text;  
using SistemaGestionCGI.BLL;  
using SistemaGestionCGI.Models;  
using System.Diagnostics;  
  
namespace SistemaGestionCGI  
{  
    public partial class EjecucionProAprobados : System.Web.UI.Page  
    {  
        // =====  
        // 1. INSTANCIAS Y VARIABLES GLOBALES  
        // =====  
        private readonly ManejadorEjecucionProyectos _manejador = new ManejadorEjecucionProyectos();  
        private readonly ManejadorInscripcionProyectos _manejadorProyectos = new ManejadorInscripcionProyectos();  
        private const string RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS = "~/RepositorioUTC/EjecucionInformes/";  
  
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
        {  
            if (!IsPostBack)  
            {  
                // A. Validar Sesión
```

```

        if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
        {
            Response.Redirect("Login.aspx");
            return;
        }

        // B. Cargar Datos Iniciales
        CargarGrillaEjecucion();

        // C. Verificar redirección de equipo
        string idTeamRedirect = Request.QueryString["idTeam"];
        if (!string.IsNullOrEmpty(idTeamRedirect) && int.TryParse(idTeamRedirect, out int idTeam))
        {
            CargarEquipo(idTeam);
        }

        // D. Mostrar Mensajes Flash
        if (Session["TempMsg"] != null)
        {
            Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());
            Session["TempMsg"] = null;
            Session["TempTipo"] = null;
        }
    }
}

// =====
// 2. GESTIÓN PRINCIPAL (PROYECTOS)
// =====

private void CargarGrillaEjecucion()
{
    try
    {
        rptEjecucion.DataSource = _manejador.ObtenerEjecuciones();
    }
}

```

```

        rptEjecucion.DataBind();
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar ejecuciones: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarProyectosAprobados()
{
    try
    {
        ddlProyectosAprobados.DataSource = _manejador.ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion();
        ddlProyectosAprobados.DataTextField = "strTema_pro";
        ddlProyectosAprobados.DataValueField = "strId_pro";
        ddlProyectosAprobados.DataBind();
        ddlProyectosAprobados.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Proyecto --", ""));
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar proyectos: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnNuevoEjecucion_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlGrilla.Visible = false;
    pnlAgregar.Visible = true;
    headerEjecucion.Visible = true;
    btnNuevoEjecucion.Visible = false;
    btnRegresar.Visible = true;

    CargarProyectosAprobados();
    txtCoordinadorAdd.Text = "";
    txtFechaIniAdd.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
    txtPeriodoAdd.Text = "";
}

protected void ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))

```

```

{
    var pro = _manejadorProyectos.ObtenerPorId(ddlProyectosAprobados.SelectedValue);
    if (pro != null) txtCoordinadorAdd.Text = pro.strCoordinador_pro;
}
}

protected void btnGuardarNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))
        {
            Msg("Debe seleccionar un proyecto aprobado.", "ww");
            return;
        }

        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
        {
            fkId_pro = ddlProyectosAprobados.SelectedValue,
            strCoordinador_ejec = txtCoordinadorAdd.Text.Trim(),
            strPeriodo_ejec = txtPeriodoAdd.Text.Trim(),
            dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniAdd.Text),
            dtFechafin_ejec = null
        };

        if (flpArchivoAdd.HasFile)
        {
            string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpaArchivoAdd.FileName);
            obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpaArchivoAdd, nombre);
        }

        _manejador.GuardarEjecucion(obj);
        Redireccionar("Ejecución iniciada correctamente.", "ss");
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee"); }
}

```



```
}
```

```
protected void btnGuardarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
```

```
        {
```

```
            strId_ejec = int.Parse(hfldEjecEdit.Value),
```

```
            strCoordinador_ejec = txtCoordinadorEdit.Text.Trim(),
```

```
            dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechainiEdit.Text),
```

```
            strPeriodo_ejec = txtPeriodoEdit.Text.Trim(),
```

```
            strInforme_ejec = hfArchivoActual.Value,
```

```
            dtFechafin_ejec = string.IsNullOrEmpty(txtFechaFinEdit.Text) ? (DateTime?)null : DateTime.Parse(txtFechaFinEdit.Text)
```

```
        };
```

```
        if (flpArchivoEdit.HasFile)
```

```
        {
```

```
            string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpaArchivoEdit.FileName);
```

```
            obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpaArchivoEdit, nombre);
```

```
        }
```

```
        _manejador.ActualizarEjecucion(obj);
```

```
        Redireccionar("Datos actualizados correctamente.", "ss");
```

```
    }
```

```
    catch (Exception ex) { Msg("Error al actualizar: " + ex.Message, "ee"); }
```

```
}
```

```
protected void rptEjecucion_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
```

```
{
```

```
    int id = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());
```

```
    switch (e.CommandName)
```

```
    {
```

```
        case "Editar":
```

```

        CargarEdicion(id);

        break;

    case "Equipo":

        CargarEquipo(id);

        break;

    case "Informes":

        hfIdEjecucionInforme.Value = id.ToString();

        CargarInformes(id);

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalInf", "AbrirModalInformes();", true);

        break;

    case "Eliminar":

        try

        {

            _manejador.EliminarEjecucion(id);

            Redireccionar("Registro eliminado correctamente.", "ss");

        }

        catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }

        break;

    }

}

```

```

private void CargarEdicion(int id)
{
    var obj = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(id);

    if (obj != null)

    {

        hfIdEjecEdit.Value = obj.strId_ejec.ToString();

        txtProyectoReadOnly.Text = obj.TituloProyecto;

        txtCoordinadorEdit.Text = obj.strCoordinador_ejec;

        txtFechalniEdit.Text = obj.dtFechaini_ejec.ToString("yyyy-MM-dd");

        txtFechaFinEdit.Text = obj.dtFechafin_ejec?.ToString("yyyy-MM-dd") ?? "";

        txtPeriodoEdit.Text = obj.strPeriodo_ejec;

        hfArchivoActual.Value = obj.strInforme_ejec;

        pnlGrilla.Visible = false;
    }
}

```

```

        pnlAgregar.Visible = false;

        pnlEditar.Visible = true;

        headerEjecucion.Visible = true;

        btnNuevoEjecucion.Visible = false;

        btnRegresar.Visible = true;
    }
}

// =====

// 3. NAVEGACIÓN Y BOTONES CANCELAR (RESTAURADOS)

// =====

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlAgregar.Visible = false;

    pnlEditar.Visible = false;

    pnlEquipoListado.Visible = false;

    pnlFormularioMiembro.Visible = false;

    pnlGrilla.Visible = true;

    headerEjecucion.Visible = true;

    btnNuevoEjecucion.Visible = true;

    btnRegresar.Visible = false;

    CargarGrillaEjecucion();
}

// ESTOS ERAN LOS MÉTODOS QUE FALTABAN:

protected void btnCancelarNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnRegresar_Click(sender, e);
}

protected void btnCancelarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

        btnRegresar_Click(sender, e);
    }

    // =====
    // 4. GESTIÓN DE EQUIPO
    // =====

    private void CargarEquipo(int idEjecucion)
    {
        hfIdEjecucionEquipo.Value = idEjecucion.ToString();
        pnlGrilla.Visible = false;
        headerEjecucion.Visible = false;
        pnlEquipoListado.Visible = true;
        pnlFormularioMiembro.Visible = false;
        RefrescarTablaMiembros();
    }

    private void RefrescarTablaMiembros()
    {
        if (int.TryParse(hfIdEjecucionEquipo.Value, out int id))
        {
            rptMiembros.DataSource = _manejador.ObtenerMiembros(id);
            rptMiembros.DataBind();
        }
    }

    protected void btnAbrirFormMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        pnlEquipoListado.Visible = false;
        pnlFormularioMiembro.Visible = true;
        hfIdMiembroEdit.Value = "";
        lblTituloFormMiembro.Text = "Nuevo Integrante";

        // Limpiar campos
        txtCedulaMiembro.Text = "";
    }

```

```

txtNombresMiembro.Text = "";

txtApellidosMiembro.Text = "";

ddlRolMiembro.SelectedIndex = 0;

ddlFacultadMiembro.SelectedIndex = 0;
}

protected void btnGuardarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtCedulaMiembro.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtNombresMiembro.Text))
        {
            Msg("Complete los campos obligatorios.", "ww");
            return;
        }

        var m = new InvgccEjecucionMiembros
        {
            fkId_ejec = int.Parse(hfldEjecucionEquipo.Value),
            strCedula_miembro = txtCedulaMiembro.Text.Trim(),
            strNombres_miembro = txtNombresMiembro.Text.Trim(),
            strApellidos_miembro = txtApellidosMiembro.Text.Trim(),
            strRol_miembro = ddlRolMiembro.SelectedValue,
            strFacultad_miembro = ddlFacultadMiembro.SelectedValue
        };

        if (string.IsNullOrEmpty(hfldMiembroEdit.Value))
        {
            _manejador.GuardarMiembro(m);

            SetFlashMessage("Integrante agregado.", "ss");
        }
        else
        {
            m.strId_miembro = int.Parse(hfldMiembroEdit.Value);

            _manejador.ActualizarMiembro(m);
        }
    }
    catch { }
}

```

```

        SetFlashMessage("Integrante actualizado.", "ss");
    }

    Response.Redirect($"EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={m.fkId_ejec}", false);
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar miembro: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnCancelarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;

    pnlEquipoListado.Visible = true;

    RefrescarTablaMiembros();
}

protected void rptMiembros_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int idMiembro = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    if (e.CommandName == "CambiarEstado")
    {
        var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

        if (m != null)
        {
            hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

            string nombre = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";

            string script = $@"

            document.getElementById('lblNombreMiembroEstado').innerText = '{nombre}';

            document.getElementById('lblRolMiembroEstado').innerText = '{m.strRol_miembro}';

            document.getElementById('txtMotivoCambio').value = '';

            new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalEstadoMiembro')).show();";

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalEstado", script, true);
        }
    }

    else if (e.CommandName == "VerHistorial")

```

```

{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
    if (m != null)
    {
        lblNombreHistorial.Text = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";
        hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();
        rptHistorialMiembro.DataSource = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);
        rptHistorialMiembro.DataBind();

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalHist", "new
bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHistorialMiembro')).show();", true);
    }
}

else if (e.CommandName == "EliminarMiembro")
{
    try
    {
        _manejador.EliminarMiembro(idMiembro);
        SetFlashMessage("Integrante eliminado.", "ss");
        Response.Redirect($"{EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={hfIdEjecucionEquipo.Value}", false);
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
}

else if (e.CommandName == "EditarMiembro")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
    if (m != null)
    {
        hfIdMiembroEdit.Value = m.strId_miembro.ToString();
        txtCedulaMiembro.Text = m.strCedula_miembro;
        txtNombresMiembro.Text = m.strNombres_miembro;
        txtApellidosMiembro.Text = m.strApellidos_miembro;

        if (ddlRolMiembro.Items.FindByValue(m.strRol_miembro) != null)
            ddlRolMiembro.SelectedValue = m.strRol_miembro;
    }
}

```

```

        if (ddlFacultadMiembro.Items.FindByValue(m.strFacultad_miembro) != null)
        {
            ddlFacultadMiembro.SelectedValue = m.strFacultad_miembro;

            lblTituloFormMiembro.Text = "Editar Integrante";
            pnlEquipoListado.Visible = false;
            pnlFormularioMiembro.Visible = true;
        }
    }
}

protected void btnConfirmarEstado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        int idMiembro = int.Parse(hfldMiembroEstado.Value);
        string motivo = hfMotivoHidden.Value;
        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

        var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
        _manejador.CambiarEstadoMiembro(idMiembro, !m.bitActivo_miembro, motivo, usuario);

        Msg("Estado actualizado correctamente.", "ss");
        RefrescarTablaMiembros();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnVolverDeEquipo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");
}

// =====
// 5. GESTIÓN DE INFORMES
// =====

```



```

private void CargarInformes(int idEjecucion)
{
    rptInformes.DataSource = _manejador.ObtenerInformes(idEjecucion);
    rptInformes.DataBind();
}

protected void rptInformes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int idInforme = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    if (e.CommandName == "EliminarInforme")
    {
        try
        {
            _manejador.EliminarInforme(idInforme);
            Redireccionar("Documento eliminado correctamente.", "ss");
        }
        catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
    }

    else if (e.CommandName == "EditarInforme")
    {
        var informe = _manejador.ObtenerInformePorId(idInforme);
        if (informe != null)
        {
            hfIdInformeEdit.Value = informe.strId_informe.ToString();
            txtNombrePeriodoInf.Text = informe.strNombrePeriodo;
            lblTituloModalInforme.InnerText = "Editar / Corregir Informe";
            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModal", "AbrirSubModalUpload();", true);
        }
    }
}

protected void btnGuardarInforme_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

try
{
    if (flpArchivoInf.HasFile)
    {
        string ext = Path.GetExtension(flpaArchivoInf.FileName).ToLower();

        if (ext != ".doc" && ext != ".docx" && ext != ".pdf")
        {
            Msg("Formato no válido. Solo se permiten archivos Word (.doc, .docx) o PDF (.pdf).", "ww");

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);

            return;
        }
    }

    if (!int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec)) return;

    var inf = new InvgccEjecucionInformes
    {
        fldId_ejec = idEjec,

        strNombrePeriodo = string.IsNullOrEmpty(txtNombrePeriodoInf.Text) ? "Informe de Avance" :
txtNombrePeriodoInf.Text.Trim(),

        strArchivo_path = flpArchivoInf.HasFile ? GuardarArchivoFisico(flpaArchivoInf,
$"INF_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpaArchivoInf.FileName)}") : ""
    };

    if (string.IsNullOrEmpty(hfldInformeEdit.Value))
    {
        if (!flpArchivoInf.HasFile)
        {
            Msg("Debe seleccionar un archivo Word.", "ww");

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);

            return;
        }

        _manejador.GuardarInforme(inf);

        Redireccionar("Informe subido correctamente.", "ss");
    }
}

```

```

else

{

    inf.strId_informe = int.Parse(hfldInformeEdit.Value);

    _manejador.ActualizarInforme(inf);

    Redireccionar("Informe corregido correctamente.", "ss");

}

}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }

}

// =====

// 6. GENERACIÓN DE REPORTE (HTML)

// =====

protected void btnGenerarReporteHistorial_Click(object sender, EventArgs e)

{

    try

    {

        if (int.TryParse(hfldMiembroEstado.Value, out int idMiembro))

        {

            litReporteGenerado.Text = ConstruirReporteHistorial(idMiembro);

            pnlReporteHtml.Visible = true;

            btnImprimirReporte.Style["display"] = "inline-block";

            lblTituloPreview.InnerText = "Reporte Oficial de Movimientos";

            string script = @"

                document.getElementById('framePdf').style.display = 'none';

                document.getElementById('btnDescargarDirecto').style.display = 'none';

                var mHist = bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalHistorialMiembro'));

                if(mHist) mHist.hide();

                new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();";

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ShowReport", script, true);

        }

    }

    else

    {

```

```

        Msg("Error al identificar al integrante.", "ww");
    }
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al generar reporte: " + ex.Message, "ee"); }
}

private string ConstruirReporteHistorial(int idMiembro)
{
    // 1. Obtener Datos

    var miembro = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
    var historial = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);
    var ejecucion = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(miembro.fkId_ejec);

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    // 2. HERO BANNER (LOGO)

    sb.Append("<div class='header-hero-banner'>");
    sb.Append("<img src='https://aplicaciones.utc.edu.ec/sigutc/img/bnUTC.png' alt='UTC Logo' />");
    sb.Append("</div>");

    // 3. CABECERA DIVIDIDA (TÍTULO Y METADATA)

    sb.Append("<div class='header-info-split'>");

    // Lado Izquierdo

    sb.Append("<div class='info-left'>");
    sb.Append("<span class='system-label'>Dirección de Investigación</span>");
    sb.Append("<h1 class='doc-title'>Historial de Movimientos</h1>");
    sb.Append("</div>");

    // Lado Derecho

    sb.Append("<div class='info-right'>");
    sb.Append("<div class='meta-group'>");
    sb.Append("$" "<span class='meta-label'>Referencia ID</span>");
    sb.Append("$" "<span class='meta-value ref-highlight'>{miembro.strId_miembro}</span>");
    sb.Append("</div>");

```

```

sb.Append("<div class='meta-group'>");

sb.Append($"<span class='meta-label'>Fecha Emisión</span>");

sb.Append($"<span class='meta-value'>{DateTime.Now:dd/MM/yyyy}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>"); // Fin info-right

sb.Append("</div>"); // Fin header-info-split


sb.Append("<div class='mt-5'></div>");


// 4. TARJETA DE INFORMACIÓN (RESEARCHER CARD)

sb.Append("<div class='researcher-card'>");


// Fila 1

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>INTEGRANTE</span>");

sb.Append($"<span class='value'>{miembro.strApellidos_miembro} {miembro.strNombres_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>CÉDULA</span>");

sb.Append($"<span class='value'>{miembro.strCedula_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


// Fila 2

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>PROYECTO</span>");

sb.Append($"<span class='value' style='font-size: 0.9rem;'>{ejecucion.TituloProyecto}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


// Fila 3

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

```

```

sb.Append("<span class='label'>ROL / FUNCIÓN</span>");

sb.Append("$"<span class='value'>{miembro.strRol_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>ESTADO ACTUAL</span>");

string estado = miembro.bitActivo_miembro ? "ACTIVO" : "INACTIVO";

string colorEstado = miembro.bitActivo_miembro ? "#198754" : "#dc3545"; // Verde o Rojo

sb.Append("$"<span class='value' style='color:{colorEstado}'>{estado}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");

```

```

sb.Append("</div>"); // Fin Card

```

```

// 5. TIMELINE (LÍNEA DE TIEMPO)

```

```

sb.Append("<div class='timeline-container'>");

sb.Append("<h4 class='timeline-title'>Registro Cronológico</h4>");

sb.Append("<ul class='timeline-list'>");

```

```

if (historial != null && historial.Count > 0)

```

```

{
    foreach (var h in historial)
    {
        sb.Append("<li class='timeline-item'>");

        sb.Append("<div class='timeline-marker'></div>");

        sb.Append("<div class='timeline-content'>");

```

```

        // Header del item

```

```

sb.Append("<div class='timeline-header'>");

sb.Append("$"<span class='date'>{h.dtFecha:dd 'de' MMMM, yyyy}</span>");

sb.Append("$"<span class='time'>{h.dtFecha:HH:mm}</span>");

sb.Append("</div>");

```

```

        // Body del item

```

```

sb.Append("<div class='timeline-body'>");

```

```

        // Badge Acción

        string badgeClass = h.strAccion.Contains("BAJA") ? "bad" : "good";

        sb.Append($"<div class='action-badge {badgeClass}'>{h.strAccion}</div>");


        // Motivo

        sb.Append($"<p class='description'><strong>Detalle:</strong> {h.strMotivo}</p>");


        // Firma Usuario

        sb.Append($"<div class='user-signature'><i class='fa-solid fa-user-check'></i> Procesado por: {h.strUsuario}</div>");


        sb.Append("</div>"); // Fin timeline-body

        sb.Append("</div>"); // Fin timeline-content

        sb.Append("</li>");

    }

}

else

{

    sb.Append("<li class='timeline-item'><p class='text-muted'>Sin historial registrado.</p></li>");

}

sb.Append("</ul>");

sb.Append("</div>");


// 6. FOOTER LEGAL

sb.Append("<div class='report-legal-footer'>");

sb.Append("Documento generado automáticamente por el Sistema de Gestión CGI-UTC.<br>");

sb.Append("La validez de este reporte está sujeta a los registros digitales institucionales.");

sb.Append("</div>");


return sb.ToString();

}

protected void btnAbrirGenerador_Click(object sender, EventArgs e)

{

    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))

```

```

{
    // Llamamos al método público del control
    ucGenerador.Mostrar(id);
}
else
{
    Msg("Seleccione un proyecto primero (Botón Informes)", "ww");
}
}

// GENERACION DEL DOCUMENTO

protected void ucGenerador_InformeGuardado(object sender, EventArgs e)
{
    // Este evento se dispara automáticamente cuando el UserControl termina de guardar
    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))
    {
        CargarInformes(id); // Refresca la tabla de archivos
        Msg("Documento generado y guardado correctamente.", "ss");
    }
}

// =====
// 7. UTILIDADES
// =====

private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string nombreArchivo)
{
    string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS);

    if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))
    {
        Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);
    }

    string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombreArchivo);
    control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);
}

```



```

        return Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS, nombreArchivo).Replace("\\", "/");
    }

    private void SetFlashMessage(string msg, string type)
    {
        Session["TempMsg"] = msg;
        Session["TempTipo"] = type;
    }

    private void Redireccionar(string msg, string type)
    {
        SetFlashMessage(msg, type);
        Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx", false);
    }

    private void Msg(string msg, string type)
    {
        string cleanMsg = msg.Replace("", "\\").Replace("\r\n", " ").Replace("\n", " ").Replace("\\", "\\");
        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "alert", $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});", true);
    }
}
}
}

```

MODEL:

```

using System;
using Newtonsoft.Json;

namespace SistemaGestionCGI.Models
{
    public class InvgccEjecucionProyectos
    {
        [JsonProperty("strId_ejec")]
        public int strId_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("fkId_pro")]
        public string fkId_pro { get; set; }
    }
}

```

```

        [JsonProperty("TituloProyecto")]
        public string TituloProyecto { get; set; }

        [JsonProperty("strCoordinador_ejec")]
        public string strCoordinador_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("strPeriodo_ejec")]
        public string strPeriodo_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("dtFechaini_ejec")]
        public DateTime dtFechaini_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("dtFechafin_ejec")]
        public DateTime? dtFechafin_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("strInforme_ejec")]
        public string strInforme_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("strEstado_ejec")]
        public string strEstado_ejec { get; set; }
    }
}

```

BLL:

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using SistemaGestionCGI.Models;

using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorInscripcionProyectos
    {
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;

        // =====
        // LECTURA DE DATOS
        // =====

        public List<InvgccInscripcionProyectos> ObtenerTodos()
        {
            string sql = @"

```

```

SELECT P.strId_pro, P.strTema_pro, P.strCoordinador_pro,

        P.strDuracion_pro, P.dtFehains_pro, P.strArchivo_pro, P.strEstado_pro,

        P.fkId_conv, P.fkId_gru,

        P.intPuntaje_pro,

        G.strNombre_gru, C.strNombre_conv

FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P

INNER JOIN INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G ON P.fkId_gru = G.strId_gru

INNER JOIN INVGCCCONVOCATORIA_GRUPOS_INVESTIGACION C ON P.fkId_conv = C.strId_conv

ORDER BY ISNULL(P.intPuntaje_pro, -1) DESC, P.dtFehains_pro DESC";

```

```

return _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);

}

```

```

public InvgccInscripcionProyectos ObtenerPorId(string id)

{

    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS WHERE strId_pro = '{id}'";

    var lista = _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);

    return lista?.FirstOrDefault(); // Optimización con LINQ

}

```

```

// =====

// CRUD PRINCIPAL

// =====

```

```

public void Guardar(InvgccInscripcionProyectos pro)

{

    // Lógica de Negocio: Generar ID Institucional

    int anioBase = ObtenerAnioDeConvocatoria(pro.fkId_conv);

    pro.strId_pro = GenerarNuevoldProyecto(anioBase);

    pro.strEstado_pro = "Pendiente";

    string puntajeSql = pro.intPuntaje_pro.HasValue ? pro.intPuntaje_pro.Value.ToString() : "NULL";

    string sql = $"@

    INSERT INTO INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS

```

```

        (strId_pro, strTema_pro, strCoordinador_pro, strDuracion_pro,
        dtFehains_pro, fkId_gru, fkId_conv, strArchivo_pro, strEstado_pro, intPuntaje_pro)
VALUES
('{'pro.strId_pro}', '{pro.strTema_pro}', '{pro.strCoordinador_pro}',
 '{pro.strDuracion_pro}', '{pro.dtFehains_pro:yyyy-MM-dd}', '{pro.fkId_gru}', '{pro.fkId_conv}',
 '{pro.strArchivo_pro}', '{pro.strEstado_pro}', {puntajeSql}");

        _dal.UpdateSql(sql);
    }

```

```

public void Actualizar(InvgccInscripcionProyectos pro)
{
    string puntajeSql = pro.intPuntaje_pro.HasValue ? pro.intPuntaje_pro.Value.ToString() : "NULL";

    string sql = $"@
UPDATE INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS SET
    strTema_pro = '{pro.strTema_pro}',
    strCoordinador_pro = '{pro.strCoordinador_pro}',
    strDuracion_pro = '{pro.strDuracion_pro}',
    dtFehains_pro = '{pro.dtFehains_pro:yyyy-MM-dd}',
    fkId_gru = '{pro.fkId_gru}',
    fkId_conv = '{pro.fkId_conv}',
    strArchivo_pro = '{pro.strArchivo_pro}',
    intPuntaje_pro = {puntajeSql}
WHERE strId_pro = '{pro.strId_pro}";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

```

public void Eliminar(string id) =>
{
    _dal.Delete("INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS", $"strId_pro = '{id}'");
}

public void CambiarEstado(string id, string nuevoEstado, string observacion)
{
    string obsSanitizada = string.IsNullOrEmpty(observacion) ? "" : observacion.Replace("'", "");
}

```

```

        string sql = $"@
        UPDATE INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS
        SET strEstado_pro = '{nuevoEstado}',
            strObservacionEstado_pro = '{obsSanitizada}'
        WHERE strId_pro = '{id}";

        _dal.UpdateSql(sql);
    }

    // =====
    // MÉTODOS AUXILIARES
    // =====

    public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGruposCombo()
    {
        string sql = "SELECT strId_gru, strNombre_gru FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION ORDER BY strNombre_gru";
        return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
    }

    public List<InvgccConvocatoria> ObtenerConvocatoriasCombo()
    {
        string sql = "SELECT strId_conv, strNombre_conv FROM INVGCCCONVOCATORIA_GRUPOS_INVESTIGACION ORDER BY strNombre_conv";
        return _dal.SelectSql<InvgccConvocatoria>(sql);
    }

    public InvgccGrupoInvestigacion ObtenerInfoGrupo(string idGrupo)
    {
        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION WHERE strId_gru = '{idGrupo}";
        return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql)?.FirstOrDefault();
    }

    public List<InvgccGrupoIntegrantes> ObtenerIntegrantesPorGrupo(string idGrupo)
    {

```

```

string sql = $"
    SELECT strId_int, (strApellidos_int + ' ' + strNombres_int) as NombreCompleto
    FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
    WHERE fkId_gru = '{idGrupo}' AND bitActivo_int = 1
    ORDER BY strApellidos_int";

return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);
}

public void GuardarIntegranteExpress(InvgccGrupoIntegrantes intg)
{
    string nuevold = GenerarNuevoldIntegrante();

    string sql = $"
        INSERT INTO INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
        (
            strId_int, strCedula_int, strApellidos_int, strNombres_int,
            strCorreo_int, strCarrera_int, strFuncion_int, strObservacion_int,
            strTipo_int, fkId_gru, bitActivo_int, dtFechaini_int, bitPertenece_int,
            strEntidad_int,
            strFacultad_int, -- FALTABA ESTA COLUMNA
            strCertificado_int -- FALTABA ESTA COLUMNA
        )
        VALUES
        (
            '{nuevold}', '{intg.strCedula_int}', '{intg.strApellidos_int}', '{intg.strNombres_int}',
            '{intg.strCorreo_int}', '{intg.strCarrera_int}', '{intg.strFuncion_int}', '{intg.strObservacion_int}',
            '{intg.strTipo_int}', '{intg.fkId_gru}', 1, GETDATE(), 1,
            '{intg.strEntidad_int}',
            '{intg.strFacultad_int}', -- Ahora sí se guardará la Facultad
            '{intg.strCertificado_int}' -- Ahora sí se guardará el Archivo
        )";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

```

// =====

// LÓGICA DE NEGOCIO PRIVADA (IDS Y FECHAS)

// =====

private int ObtenerAnioDeConvocatoria(string idConvocatoria)
{
    string sql = $"SELECT dtFechaini_conv FROM INVGCCCONVOCATORIA_GRUPOS_INVESTIGACION WHERE strId_conv = '{idConvocatoria}'";

    var lista = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

    if (lista != null && lista.Count > 0)
    {
        try
        {
            // Manejo dinámico para asegurar la conversión
            DateTime fecha = Convert.ToDateTime(lista[0].dtFechaini_conv);

            return fecha.Year;
        }
        catch { return DateTime.Now.Year; }
    }

    return DateTime.Now.Year;
}

private string GenerarNuevoldProyecto(int anio)
{
    // Formato institucional: DIRGI-CP[Año]-XXX

    string prefijo = $"DIRGI-CP{anio}-";

    string sql = $"SELECT TOP 1 strId_pro FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS WHERE strId_pro LIKE '{prefijo}%' ORDER BY strId_pro DESC";

    var lista = _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);

    int siguienteNumero = 1;

    if (lista != null && lista.Count > 0)
    {

```

```

        string ultimold = lista[0].strId_pro;

        // Extraer el número después del último guion
        if (!string.IsNullOrEmpty(ultimold) && ultimold.Contains("-"))
        {
            string numeroStr = ultimold.Substring(ultimold.LastIndexOf('-') + 1);

            if (int.TryParse(numeroStr, out int numeroActual))
            {
                siguienteNumero = numeroActual + 1;
            }
        }
    }

    return $"{prefijo}{siguienteNumero:D3}";
}

private string GenerarNuevoldIntegrante()
{
    // Lógica existente: Buscar el máximo "I..."
    string sql = "SELECT strId_int FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE strId_int LIKE 'I%'";
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);

    int max = 0;

    if (lista != null)
    {
        foreach (var item in lista)
        {
            string id = item.strId_int;

            // Filtro robusto para asegurar que es formato 'I'+Numero
            if (!string.IsNullOrEmpty(id) &&
                id.StartsWith("I", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) &&
                !id.StartsWith("INT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            {
                if (int.TryParse(id.Substring(1), out int num))
                {
                    if (num > max) max = num;
                }
            }
        }
    }
}

```



```
    }  
  }  
}  
}  
return "${max + 1}";  
}  
}  
}
```